

TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL FÓSFORO

Javier Galán González, Marta Ruiz Calzada, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El fósforo se encuentra ampliamente distribuido en los alimentos. El aporte de fósforo en una dieta normal es de aproximadamente 1 gramo. Su absorción se lleva a cabo en el intestino delgado proximal estimulada por la 1.25 Hidroxivitamina D, absorbiéndose de manera eficaz incluso en ausencia de esta. El 85% del fósforo corporal se encuentra como mineral óseo formando parte de la hidroxiapatita del hueso. El 14% se encuentra formando parte de la adenosín trifosfato (ATP), fosfolípidos de membrana y ácidos nucleicos, y el 1% se encuentra en el líquido extracelular. Debido a que el volumen del compartimento de líquido intracelular es el doble que el extracelular, las determinaciones de fosfato en líquido extracelular podrían no reflejar con exactitud la cantidad de fósforo corporal total. Cabe destacar que las concentraciones séricas de fosfato pueden variar hasta en un 50% a lo largo de un día, influenciado por el aporte alimentario o la ingesta de carbohidratos entre otros factores, por ello, es aconsejable llevar a cabo las mediciones en ayunas. Tanto en el compartimento intracelular como en el extracelular, el fósforo se encuentra en varias formas, predominantemente como H_2PO_4^- , NaHPO_4^- y HPO_4^{2-} . Este conjunto de aniones es lo que se denomina fosfato. En suero, aproximadamente el 12% del fósforo se encuentra unido a proteínas. La excreción del fósforo se lleva a cabo a nivel renal, mediada por la acción de la hormona paratiroidea (PTH) y el factor de crecimiento fibroblástico-23 (FGF-23). La filtración glomerular es libre, produciéndose posteriormente una reabsorción del 80-95% en el túbulo proximal, constituyendo el principal sitio de regulación de su homeostasis.

- Concentración plasmática normal de fósforo: 2.5-4.5mg/dL

HIPOFOSFATEMIA

Introducción

Se define como concentración plasmática de fósforo $< 2.5\text{mg/dL}$.

- Moderada: 1-2.5 mg/dL
- Grave: $<1\text{ mg/dL}$

Diagnóstico.

- Hª clínica exhaustiva, antecedentes familiares, exploración física, niveles plasmáticos y urinarios y cálculo de excreción fraccional de fósforo mediante la fórmula:

$\text{EFP04} = [100 \times \text{Fósforo urinario} \times \text{Creatinina plasmática}] / [\text{Fósforo en plasma} \times \text{Creatinina urinaria}]$

- **EFPO4 $>5\%$:** Disminución de reabsorción renal.
- **EFPO4 $<5\%$:** Disminución de absorción intestinal o redistribución intracelular.

Clínica

- **Hipofosfatemia moderada: asintomático**
- **Hipofosfatemia grave:**
 - Debilidad muscular
 - Encefalopatía, confusión
 - Disartria, parálisis oculomotoras, anisocoria

- Alteración de control de esfínteres
- Convulsión
- Mielinolisis central pontina
- Rabdomiolisis
- Resistencia a la insulina
- Hemólisis
- Alteración plaquetaria (hemorragia gastrointestinal)
- Insuficiencia respiratoria por debilidad de musculatura respiratoria
- Insuficiencia cardíaca

Etiología

1. Disminución de reabsorción renal.

- Acidosis metabólica
- Diuréticos (acetazolamida, de asa)
- Corticoesteroides
- Síndrome de Fanconi
- Síndromes familiares
- Enfermedad maligna (FGF23, PTHrP)
- Hiperparatiroidismo primario y secundario.
- Enfermedad de Wilson
- Raquitismo hipofosfatémico familiar
- Diabetes mellitus mal controlada
- Alcoholismo
- Hipomagnesemia
- Amiloidosis
- Fármacos: Tolueno, cisplatino, ifosfamida, tetraciclina, aminoglucósidos, tenofovir, adefovir, imatinib

2. Disminución de absorción intestinal.

- Malnutrición
- Malabsorción
- Quelantes de fósforo (Sevelamer, antiácidos que contienen aluminio)
- Deficiencia/resistencia de Vit D
- Esteatorrea
- Vómitos

3. Redistribución intracelular.

- Glucosa intravenosa
- Insulinoterapia en hiperglucemia prolongada o en cetoacidosis
- Alcalosis respiratoria aguda
- Síndrome de realimentación
- Actividad catecolaminérgica
- Síndrome de hueso hambriento
- Crisis blástica leucémica
- Administración intensiva de EPO u otros factores de crecimiento
- Intoxicación por salicilatos
- Sepsis

4. Neoformación ósea acelerada.

- Postparatiroidectomía
- Tratamiento del déficit de vit D o de la Enf. de Paget
- Metástasis osteoblástica

Tratamiento

A. Hipofosfatemia moderada asintomática:

- Investigar y tratar causa subyacente.
- Administrar 1-1.3 mmol / kg de fósforo elemental oral en tres o cuatro dosis divididas en un período de 24 horas.
- Dieta rica en fósforo: ingesta de leche de vaca.

B. Hipofosfatemia grave o sintomática:

- Mantener en sala de observación.
- Control de constantes vitales.
- Monitorización electrocardiográfica.
- Si presenta hipocalcemia: corregir previo inicio de fósforo IV. (ver capítulo de hipocalcemia)
- **Tratamiento:**
 - **Monofosfato sódico** (ampollas de 10cc con 1 mmol/cc) a dosis de 0.25-0.50 mmol/Kg peso en 500cc de SSF al 0.9% a pasar en 6 horas.
 - *Dosis de hasta 40 mmol de monofosfato sódico administradas en un máximo de 20 mmol/hora han demostrado ser seguras.
 - **Tras inicio de fósforo iv:** monitorización estricta cada 6h de hipocalcemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia y acidosis metabólica.
 - **Debe cambiarse** a reemplazo oral cuando la concentración sérica de fosfato alcance 1,5 mg / dL.
 - **Detener la repleción** de fosfato cuando el fosfato sérico es mayor o igual a 2,0 mg / dL a menos que haya una indicación para terapia crónica como pérdida persistente de fosfato urinario.

HIPERFOSFATEMIA

Introducción

Se define como concentración plasmática de fósforo > 5mg/dL.

Diagnóstico

Es fundamentalmente clínico: medición sérica de fósforo.

Clínica

Con frecuencia los pacientes con una sobrecarga aguda de fósforo suelen permanecer asintomáticos o presentar una clínica leve:

- Debilidad musculoesquelética
- Parestesias
- Náuseas
- Vómitos
- Arritmias
- Crisis comiciales

- Deterioro cognitivo
- Tetania
- Prolongación del intervalo QT
- Calcifilaxia.

La hiperfosfatemia crónica se observa con más frecuencia en pacientes con enfermedad renal crónica, en los que, además, hay que vigilar la aparición de un hiperparatiroidismo secundario.

Etiología

Disminución en la excreción renal de fósforo

- Insuficiencia renal ($\text{ClCr} < 30 \text{ ml/min}$)
- Endocrinopatías: acromegalia, hipoparatiroidismo pseudohipoparatiroidismo
- Calcinosis tumoral
- Heparina
- Bisfosfonatos
- Síndrome leche-alcalinos

Sobrecarga aguda de fósforo

- **Causas exógenas**
 - Suplementos de fósforo por vía oral, intravenosa o rectal (preparación colonoscopia, enemas con fósforo, laxantes).
 - Fosfenitoína a dosis altas.
- **Causas endógenas**
 - Rabdomiolisis.
 - Anemia hemolítica.
 - Tratamiento citotóxico.
 - Hepatitis fulminante.
 - Hiperemia maligna.
 - Acidosis láctica o cetoacidosis diabética.

La hiperfosfatemia espuria es consecuencia de errores en la medición del fósforo en pacientes con hiperglobulinemia, hiperbilirrubinemia, hiperlipidemia, hemólisis, tratamiento a dosis altas con anfotericina B liposomal, contaminación de la muestra con activador del plasminógeno tisular recombinante o heparina. La causa más frecuente es la hiperglobulinemia en pacientes con enfermedades hematológicas (mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenstrom o gammapatía monoclonal).

Tratamiento

A. Hiperfosfatemia aguda

- Investigar y tratar causa subyacente.
- Suspender cualquier fuente de fósforo exógena.
- Forzar diuresis con SSF 3-6l/día.
- Monitorizar calcemia.
- Valorar diálisis en pacientes graves.

B. Hiperfosfatemia crónica

- Restricción de fósforo en la ingesta dietética (900mg/día).

- Valorar diálisis.
*En pacientes con ERC en diálisis se debe considerar la restricción dietética asociada o no a los quelantes. En estos pacientes, con persistencia de hiperfosfatemia, el tratamiento combinado es una opción.
- Control del hiperparatiroidismo grave.
- Quelantes del fósforo
 - Acetato cálcico: 1,5-2,5 g/día
 - Carbonato cálcico: 2,5-10 g/día
 - Carbonato de sevelamer 2,4-4,8g/día
 - Carbonato de lantano 750-3000 mg/día
 - Clorhidrato de sevelamer 800-1600 mg hasta 3 veces al día
 - Acetato cálcico y sales de magnesio: 3 comprimidos al día.

BIBLIOGRAFÍA.

- Bringhurst FR, Demay MB, Kronenberg HM. Metabolismo óseo y mineral en salud y enfermedad. En Jameson JL, Kasper DL, Longo DL, Fauci AS, et al, eds. Harrison principios de medicina interna. Vol21. 20ª ed. México: McGraw-Hill; 2018. p. 2912-2916.
- Felsenfeld AJ, Levine BS. Approach to treatment of hypophosphatemia. Am J Kidney Dis. 2012 Oct; 60(4):655-61. doi: 10.1053/j.ajkd.2012.03.024. Epub 2012 Aug 3. PMID: 22863286.
- García Martín A, Varsavsky M, Cortés Berdonces M, Ávila Rubio V, Alhambra Expósito MR, Novo Rodríguez C, Rozas Moreno P, Romero Muñoz M, Jódar Gimeno E, Rodríguez Ortega P, Muñoz Torres M. Phosphate disorders and clinical management of hypophosphatemia and hyperphosphatemia. Endocrinol Diabetes Nutr. 2020 Mar;67(3):205-215. English, Spanish. doi: 10.1016/j.endinu.2019.06.004. Epub 2019 Sep 26. PMID: 31501071.
- García Martín A, Varsavsky M, Cortés Berdonces M, et al. Trastornos del fosfato y actitud clínica ante situaciones de hipofosfatemia e hiperfosfatemia. Endocrinol Diabetes Nutr 2020; 67: 205–215.
- Librizzi M, Salas Jarque J, Trujillo Cuéllar H. Trastornos del metabolismo del calcio, fósforo y magnesio. In: Suárez Pita D, Vargas Romero JC, Salas Jarque J, editors. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid: MSD; 2016. p. 1160-1162.